

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное учреждение
Тюменской области
«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Курсовой проект
по МДК 05.02 Разработка кода информационных систем
на тему «Проектирование ИС «Гостиница»»

Выполнил: Захарова
К.В.

Студент 1 курса
Очной формы обучения
Группы ИСиП 25-11-1

Подпись _____

Проверил: Гончарова
Т.В.

Должность:
преподаватель проф.
дисциплин

Оценка: _____ Дата: _____

Подпись _____

Тюмень 2026
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня гостиничный бизнес демонстрирует устойчивый рост и высокую динамику, особенно в сегменте малых и средних отелей, хостелов и апартаментов. Спрос на качественное и доступное размещение остаётся стабильно высоким, чему способствует как развитие внутреннего туризма, так и повышение требований гостей к сервису и удобству бронирования. Вместе с этим традиционные методы управления — бумажные журналы учёта, ручное заполнение карточек гостей, обзвон для подтверждения заезда — сталкиваются с серьёзными трудностями из-за растущей конкуренции со стороны крупных онлайн-агрегаторов (Booking, Ostrovok, Supr) и необходимости быстро реагировать на запросы клиентов. Одно из решений — внедрение современных информационных систем, в частности полнофункциональной CRM и модуля управления номерным фондом, которые помогают автоматизировать рутину: от приёма заявок на бронирование до управления заселением и выселением гостей. Важна оптимизация бизнес-процессов: правильное ведение каталога номеров, оперативное формирование броней и эффективное взаимодействие с платёжными шлюзами и службами горничных.

Ключевой причиной изменений на рынке гостиничных услуг стал массовый переход потребителей в онлайн-пространство. Путешественники и командированные ожидают от гостиницы быстрой реакции, удобного поиска по датам, типу номера, цене и наличию дополнительных услуг (Wi-Fi, завтрак, парковка), а также прозрачных условий оплаты и отмены бронирования. При выборе места размещения для них важна технологичность: возможность быстро подобрать подходящий номер, оперативно забронировать его без регистрации (или через личный кабинет) и получить корректное подтверждение. Таким образом, внедрение информационных технологий в деятельность гостиницы становится не только полезным, но и необходимым для повышения конкурентоспособности и соответствия ожиданиям современных гостей.

Актуальность темы исследования.

В условиях высокой конкуренции на рынке гостиничных услуг успех небольшой гостиницы или хостела во многом зависит от скорости обработки заявок на бронирование, качества управления номерным фондом

и удобства интерфейса для клиента. Ежедневно администраторы работают с большими объёмами разнородной информации: ведут учёт номеров с их характеристиками (тип, вместимость, цена, наличие кондиционера, вид из окна), фиксируют статусы броней, обновляют занятость номеров, обрабатывают отмены и досрочные выселения, работают с отзывами и пожеланиями гостей.

Традиционные методы управления — таблицы Excel, бумажные журналы бронирования, общение с клиентами через личные мессенджеры и телефон — имеют серьёзные минусы. Вот главные причины, почему автоматизация в этой сфере стала жизненно необходимой:

- **Ручной ввод данных** при оформлении брони часто приводит к ошибкам в датах заезда/выезда, стоимости номера или контактных данных гостя из-за «человеческого фактора».
- **Рутинные операции** и дублирование информации при выгрузке номеров на онлайн-площадки (Booking, Airbnb, Ostrovok) отнимают много времени, которое можно было бы использовать для улучшения сервиса и маркетинга.
- **Отсутствие единой базы гостей** и истории их предыдущих заездов снижает прозрачность процессов и усложняет персонализированный подход (например, предложение скидок постоянным клиентам или учет особых пожеланий).
- **Без системы своевременных уведомлений** (о подтверждении брони, напоминании о заезде, изменении статуса оплаты) гостиница рискует получить неявку гостя (no-show) или потерять бронь из-за того, что администратор пропустил этап подтверждения.

Специализированная информационная система для гостиницы помогает решить эти проблемы за счёт создания единой базы данных (номера — брони — гости), автоматического формирования документов (подтверждений брони, счетов, актов) и интеграции с внешними сервисами (платёжными шлюзами, системами онлайн-бронирования, рассылки уведомлений). Это подчёркивает практическую важность и актуальность темы курсового проекта.

Объектом исследования являются бизнес-процессы гостиницы, связанные с учётом номерного фонда, обработкой заявок на бронирование

от гостей, управлением занятостью номеров и сопровождением заезда/выезда.

Предметом исследования выступают информационная система для гостиницы (включая каталог номеров, модуль бронирования, личный кабинет гостя и админ-панель для персонала), методы проектирования баз данных и алгоритмы автоматизации рабочего места администратора.

Субъектом исследования являются администраторы гостиницы (обрабатывающие брони и работающие с заездами/выездами), а также гости — физические лица, чьи данные и брони обрабатываются в системе.

Цель курсового проекта — проектирование и программная реализация информационной системы для гостиницы, обеспечивающей удобный каталог номеров с фильтрацией, ведение броней и заселений, надёжное хранение данных гостей и автоматизацию документооборота (подтверждений, счетов, отчётов).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий комплекс логически взаимосвязанных задач:

- провести детальный анализ предметной области (гостиничные услуги и онлайн-бронирование), выявить узкие места в существующих бизнес-процессах (модель AS-IS) и обосновать необходимость их реинжиниринга;
- разработать функциональные требования к будущей системе и спроектировать её логику с использованием методологий визуального моделирования (модель TO-BE);
- спроектировать структуру реляционной базы данных для нормализованного хранения информации о номерах, категориях, гостях, бронях, оплатах и статусах заезда;
- разработать пользовательский интерфейс (UI) гостиничной системы, отвечающий требованиям эргономики, удобства для гостя (публичная часть) и для администратора (административная панель);
- реализовать программную логику системы, включая модули динамического отображения каталога номеров с фильтрами, механизм управления бронированием, расчёта стоимости (с учётом

количества ночей и дополнительных услуг) и автоматического формирования подтверждений на основе шаблонов.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Описание предметной области

Предметная область — гостиница (гостиничные услуги и онлайн-бронирование номеров). Необходимо выделить ключевые объекты

предметной области. В моём случае это номер, категория номера, гость (клиент), бронь, оплата, способ оплаты и дополнительная услуга.

Номер — это основная сущность, предлагаемая для временного проживания. Каждый номер имеет такие характеристики, как тип (стандарт, студия, люкс, семейный), вместимость (количество гостей), цена за ночь, площадь, наличие удобств (Wi-Fi, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, чайник), вид из окна, этаж, а также фотографии и текстовое описание.

Категория номера служит для группировки номеров по схожим характеристикам (например, «Эконом», «Стандарт», «Студио», «Люкс», «Семейный») и облегчает навигацию для гостя при выборе подходящего варианта проживания.

Гость (клиент) — это физическое лицо, которое осуществляет бронирование номера в гостинице. Для оформления брони и документов гость предоставляет свои контактные данные (ФИО, телефон, адрес электронной почты, паспортные данные при заселении). Гость может в системе (создать личный кабинет) или оформлять бронирование без регистрации.

Бронь — это юридически значимое действие, фиксирующее намерение гостя занять определённый номер (или тип номера) на конкретный период времени на согласованных условиях. С каждой бронью связаны статусы («Новая», «Подтверждена», «Ожидает оплаты», «Заезд», «Завершена», «Отменена»), даты заезда и выезда, а также стоимость проживания.

Оплата — это сущность, отражающая финансовое подтверждение бронирования. Может включать предоплату (например, 20–50% стоимости), полную оплату или оплату по факту заезда. С оплатой связаны выбранный **способ оплаты** (банковской картой онлайн, наличными при заезде, по счёту для юрлиц, электронными деньгами).

Дополнительная услуга — это набор сервисов, которые гость может заказать дополнительно к проживанию: завтрак, трансфер от/до аэропорта, аренда конференц-зала, спа-услуги, парковка, размещение с животными и т.д.

Основные связи между объектами следующие:

- Во-первых, при регистрации в системе гость создаёт учётную запись, к которой в дальнейшем привязываются его бронирования.
- Во-вторых, гость выбирает даты заезда/выезда и тип номера (или конкретный номер) из каталога, после чего система проверяет доступность номеров на выбранный период.
- В-третьих, при оформлении брони система создаёт запись бронирования, автоматически рассчитывает итоговую стоимость (базовая стоимость номера × количество ночей + стоимость дополнительных услуг), генерирует номер брони и отправляет гостю письмо-подтверждение.
- В-четвёртых, после внесения предоплаты (или полной оплаты) система переводит бронь в статус «Подтверждена», резервирует номер на выбранные даты и исключает его из доступных для других гостей.
- В-пятых, при заезде администратор фиксирует фактическое прибытие гостя, при выезде — завершает проживание и формирует финальный счёт.

Материальным потоком в данной предметной области будет являться физическое предоставление номера гостю в период проживания, а также сопутствующие материальные услуги (завтрак, трансфер, постельное бельё, расходные материалы). Сюда же относится процесс уборки номера после выезда и подготовка номера к следующему заезду.

Информационным потоком, в свою очередь, будет ввод и обновление информации о номерах в каталоге (администратором), выбор дат и типа номера гостем, передача данных о бронировании в платёжный шлюз, получение подтверждения оплаты, обновление статусов брони в личном кабинете гостя и отправка уведомлений (SMS, email) о напоминании заезда, подтверждении брони, отмене или изменении условий.

1.2. Описание категорий пользователей, их запросов и сообщений

В разрабатываемой информационной системе можно выделить две основные категории пользователей: **внутренние**

(администратор/портье/управляющий гостиницей) и **внешние** (гости и автоматизированные платёжные сервисы).

Главным физическим пользователем со стороны управления системой является Администратор (менеджер гостиницы, портье). Доступ к административной панели открывается только после авторизации по логину и паролю. Для администратора характерен широкий спектр запросов, обеспечивающих ведение номерного фонда и обработку броней. К базовым запросам относятся:

- добавление, редактирование и удаление номеров с указанием всех характеристик, цены, вместимости, фотографий;
- управление категориями номеров;
- просмотр списка всех броней с возможностью фильтрации по статусам, датам или гостям;
- управление дополнительными услугами и их стоимостью.

К более сложным, целевым запросам относятся:

- изменение статуса брони (например, с «Ожидает оплаты» на «Подтверждена» или с «Подтверждена» на «Заезд»);
- ручное подтверждение бронирования (при выборе оплаты наличными);
- формирование отчёта о загрузке номеров за период (заполняемость, выручка, средняя стоимость номера);
- управление ценами в зависимости от сезона (низкий/высокий сезон, праздничные дни);
- фиксация факта заезда и выезда гостя;
- обработка отмен броней и возвратов предоплаты;
- просмотр и редактирование данных гостей (с соблюдением требований к персональным данным).

В ответ на действия администратора система генерирует соответствующие информационные сообщения. Например, при успешном добавлении номера система выдаёт уведомление «Номер успешно добавлен в каталог»; при попытке удалить категорию, в которой ещё есть номера, система предупредит: «Сначала перенесите или удалите все номера из этой категории»; при низкой заполняемости (менее заданного порога)

администратор может получать уведомление «Внимание! Загрузка отеля ниже 30% на предстоящие выходные».

Второй категорией физических пользователей являются Гости (клиенты). Это внешние пользователи, которые взаимодействуют с публичной частью гостиничной системы (каталогом номеров, формой бронирования и личным кабинетом). Гость может работать с системой как после регистрации, так и без неё (гостевое бронирование). Основные запросы гостя:

- просмотр каталога номеров с фильтрацией по цене, вместимости, типу номера, датам заезда/выезда, наличию удобств (Wi-Fi, кондиционер, завтрак включён);
- выбор конкретного номера или типа номера;
- добавление дополнительных услуг (завтрак, трансфер, парковка) в бронь;
- оформление бронирования с выбором способа оплаты (онлайн-картой, наличными при заезде);
- просмотр истории своих бронирований в личном кабинете;
- отмена бронирования (с учётом правил бесплатной отмены или с возможным удержанием штрафа).

Для зарегистрированного пользователя система автоматически подставляет сохранённые данные (ФИО, телефон, email) при оформлении бронирования.

В ответ на действия гостя система генерирует следующие сообщения:

- при выборе номера и подборе дат — «Номер доступен на выбранные даты. Стоимость проживания: X Р»;
- при успешном создании бронирования — на экран выводится номер брони и итоговая сумма, а также отправляется письмо на электронную почту «Ваше бронирование №... принято в обработку»;
- при оплате онлайн — «Оплата успешно проведена. Бронь подтверждена»;
- при изменении статуса брони (например, при подтверждении администратором) гость получает уведомление «Ваша бронь подтверждена. Ждём вас в указанную дату заезда»;

- при приближении даты заезда — автоматическое напоминание за 1–2 дня: «Напоминаем, что ваш заезд состоится после 14:00».

Помимо людей, в качестве отдельного активного актора выступает внешний автоматизированный пользователь — Платёжный шлюз (платёжная система). Этот программный модуль работает в фоновом режиме. Его основная задача заключается в обработке запросов от гостиничной системы на проведение оплаты. Система передаёт в платёжный шлюз сумму предоплаты (или полной оплаты) и идентификатор гостя, после чего открывается защищённая форма для ввода платёжных данных. Платёжный шлюз возвращает в гостиничную систему сообщение об успешной оплате (с транзакционным номером) или об ошибке (недостаточно средств, отклонение банком, тайм-аут).

Таким образом, в данном подразделе были чётко разграничены роли ключевых пользователей гостиничной информационной системы, определён перечень их функциональных запросов и описана логика обмена системными сообщениями.

1.3. Описание входных, выходных документов и сообщений

На вход разрабатываемой системы гостиницы поступают различные данные и управляющие команды от пользователей и взаимодействующих с ней модулей. Прежде всего, это массивы информации, которые администратор вводит для наполнения каталога номеров. К ним относятся: наименование категории или номер комнаты, её описание, цена за ночь, вместимость, площадь, перечень удобств, возрастные ограничения (например, для хостелов), а также загружаемые фотографии. Кроме того, от администратора в систему поступают команды на изменение статусов броней, ручное подтверждение заездов, управление сезонными ценами и редактирование способов оплаты/услуг.

От гостя на вход поступают:

- данные бронирования (дата заезда, дата выезда, количество гостей, выбранный номер или тип номера);
- личные данные (ФИО, телефон, email, при регистрации — пароль);
- выбранные дополнительные услуги (завтрак, трансфер, парковка и т.д.);

- выбранный способ оплаты (онлайн картой, наличными при заезде, по счёту);
- подтверждение или отмена бронирования.

В свою очередь, от внешней платёжной системы (через API) поступают ответные электронные сообщения, информирующие об успешной оплате бронирования или об ошибке при проведении транзакции.

Выходные документы и системные сообщения генерируются системой как результат программной обработки введённой информации. Главным выходным документом является **подтверждение бронирования** (отображается на экране и отправляется на email гостю), которое включает в себя: номер брони, перечень выбранных номеров (или типов номеров) с указанием дат проживания и цены за ночь, итоговую сумму, выбранный способ оплаты и доставки, а также контактные данные гостиницы и правила отмены бронирования.

Также к выходным результатам относится **электронный чек (квитанция об оплате)**, который может быть сформирован после успешного проведения платежа через платёжный шлюз.

Для администратора система генерирует **отчёт о загрузке номеров** (за день, неделю, месяц) в виде таблицы с информацией о количестве занятых/свободных номеров, выручке, популярных типах номеров, загрузке по дням недели, а также прогноз загрузки на будущие периоды.

Гость регулярно получает интерфейсные уведомления: подтверждение об успешном создании брони, оповещение об изменении статуса брони (подтверждена администратором, отменена, оплачена), напоминание о предстоящем заезде, а также уведомление о необходимости внесения предоплаты (если бронь создана без оплаты).

Таким образом, спроектированная архитектура позволяет корректно принимать и обрабатывать разнородные входные потоки данных от администратора, гостя и внешних сервисов, своевременно трансформируя их в информативные сообщения, юридически значимые подтверждения бронирований и аналитические отчёты.

1.4. Сравнение систем-аналогов

Для проведения сравнительного анализа были выбраны три популярные системы автоматизации гостиничного бизнеса, активно используемые на российском рынке для отелей, хостелов и апартаментов: **«Travelline»** (ранее Bnovo), **«Like·Home»** и **«1С: Отель»** (как пример комплексной учётной системы для крупных гостиниц). Целью данного сравнения является выявление сильных и слабых сторон существующих программных решений, а также определение наиболее удачных концепций для внедрения в разрабатываемый проект.

Система «Travelline» (Bnovo) — это современный облачный PMS (Property Management System) с развитым онлайн-модулем бронирования (Booking Engine). К её безусловным плюсам можно отнести: интеграцию с десятками глобальных систем дистрибуции (Booking, Airbnb, Ostrovok, 101Hotels), умное управление ценами (таргетинг, динамическое ценообразование), встроенный модуль управления гостевыми данными (CRM), автоматическое обновление календарей занятости в реальном времени, удобный конструктор отчётов и дашбордов. Однако существуют и недостатки: высокая стоимость подписки для небольших отелей (от 3000—5000 руб./мес.), сложность настройки для неподготовленного персонала, некоторые функции (модуль управления доменами, расширенные интеграции) доступны только в дорогих тарифах. Кроме того, система ориентирована прежде всего на сети отелей и крупные объекты размещения.

Платформа «Like·Home» предлагает интегрированное решение: канал бронирования через крупнейший российский туристический маркетплейс, собственный PMS и онлайн-модуль бронирования для сайта отеля. Ключевые преимущества: нулевая абонентская плата (система берёт комиссию с брони, что удобно для малых гостиниц и хостелов), простой и интуитивно понятный интерфейс, быстрый старт (настройка за 1–2 дня), автоматическая синхронизация цен и остатков с внешними каналами продаж, встроенный чат с гостем. Недостатки системы: привязка к экосистеме Ostrovok (сложно переключиться на другой канал бронирования), ограниченные возможности для управления крупными отелями (80+ номеров), комиссия может оказаться выше стоимости

подписки при высокой загрузке, отсутствие развитого модуля управления домовыми услугами (горничные, техподдержка) «из коробки».

Система «1С: Отель» — это классическое коробочное решение для комплексной автоматизации гостиничной деятельности. Сильные стороны: полный учёт финансово-хозяйственной деятельности (интеграция с бухгалтерией 1С), строгое соблюдение требований законодательства РФ (кассовые операции, отчёты для ФНС, учёт персональных данных), мощный модуль складского учёта (постельное бельё, расходные материалы, питание), возможность кастомизации под специфические отеля. Однако есть и серьёзные минусы: высокая стоимость владения (лицензия + сопровождение + обновления), сложность настройки и длительное внедрение (от 2–3 недель), отсутствие «коробочной» интеграции с большинством онлайн-каналов бронирования (требуется разработка), интерфейс перегружен бухгалтерскими терминами, что затрудняет работу обычных портье и администраторов.

На основании проведённого анализа можно выделить следующие перспективные решения для проектирования собственной информационной системы гостиницы:

1. **Создание чистого и интуитивно понятного интерфейса** как для гостя (удобный календарь доступности, быстрый выбор дат, минимальное количество шагов для бронирования), так и для администратора (панель управления без бухгалтерского «шума», понятные статусы брони и цветовая индикация загрузки номеров).
2. **Гибкая ценовая политика:** поддержка сезонных коэффициентов, специальных тарифов (раннее бронирование, проживание от 3 ночей), скидок для постоянных гостей, без привязки к дорогим тарифным сеткам.
3. **Интеграция с платёжными шлюзами** (ЮKassa, CloudPayments, Тинькофф) для приёма онлайн-предоплат, а также поддержка оплаты наличными и по счёту для юридических лиц без сложного программирования.
4. **Встроенный модуль уведомлений** (SMS, email) с возможностью настройки триггеров:
 - а. напоминание о заезде за 2 дня;
 - б. благодарность после выезда с просьбой оставить отзыв;

с. уведомление об отмене брони (с дублированием в личном кабинете).

5. **Автоматическое формирование документов:** подтверждение брони, счёт на оплату (для юрлиц), акт об оказанных услугах, электронный чек (54-ФЗ), без необходимости подключать сторонние платные модули.
6. **Простой и наглядный календарь занятости номеров** с цветовой индикацией статусов (свободно, частично занято, полностью занято, на уборке, закрыт на ремонт), доступный как для администраторов, так и для гостей (только свободные даты).

Таким образом, детальный разбор систем-аналогов позволил выявить их ключевые достоинства и технические уязвимости. Учёт полученных данных гарантирует разработку более лёгковесного, удобного и целенаправленного программного продукта — гостиничной информационной системы, идеально закрывающей потребности как гостей (быстрое прозрачное бронирование), так и персонала (удобное управление номерным фондом и бронями без перегруженного функционала).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Функциональное моделирование выполнено для систематизации бизнес-процессов гостиницы, выявления логических связей между участниками (гость, администратор, платёжная система, служба горничных) и определения требований к автоматизации. В соответствии с постановкой задачи, нотация IDEF0 используется для описания текущих ручных или полуавтоматических процессов (модель AS-IS), тогда как нотация DFD (Data Flow Diagrams) и диаграммы UML моделируют оптимизированные процессы после внедрения разрабатываемой информационной системы (модель TO-BE).

2.1. Модель предметной области в нотации IDEF0

Диаграммы IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) представляют собой инструмент функционального моделирования бизнес-процессов. Они позволяют графически описывать функции системы, потоки данных, управляющие воздействия и механизмы выполнения. Основным принцип построения модели IDEF0 — иерархическая декомпозиция, при которой сложная функция верхнего уровня разбивается

на более простые подфункции. Каждый функциональный блок описывает отдельную функцию, а стрелки отображают четыре типа потоков по правилу ICOM:

- **Вход (Input)** — ресурсы;
- **Управление (Control)** — закон о защите прав потребителей, прайс, внутренний регламент;
- **Выход (Output)** — забронированный номер, отчеты по бронированию;
- **Механизм (Mechanism)** — персонал, инфраструктура и техника, информационная система, клиент.

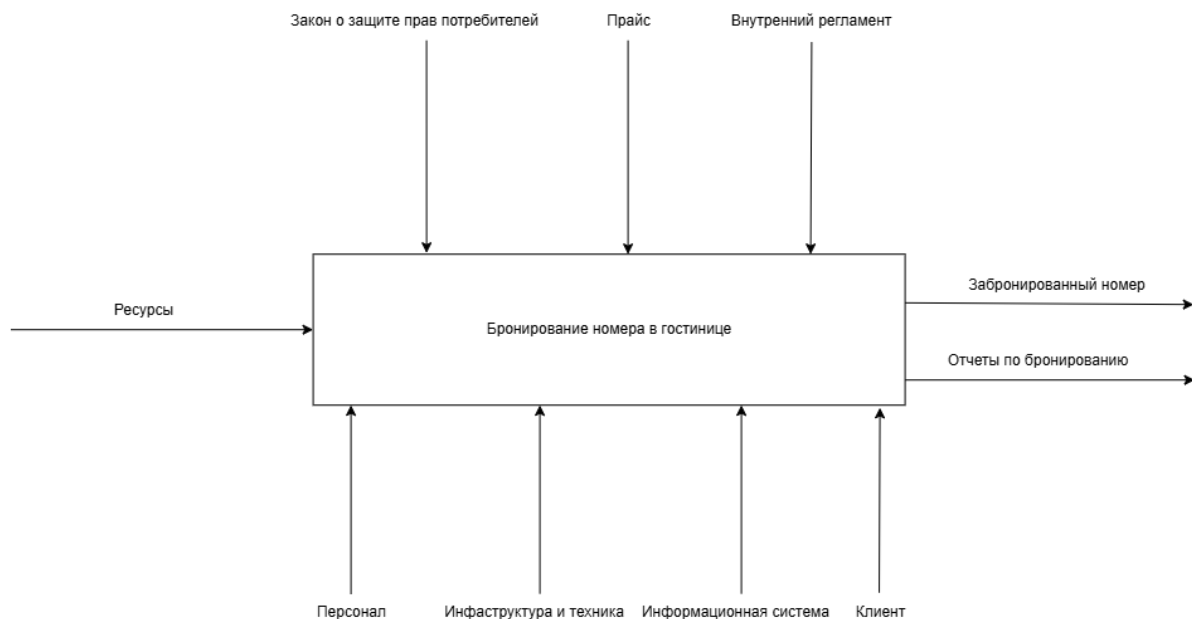


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма процесса бронирования номера в гостинице

На контекстной диаграмме представлен процесс «Бронирование номера в гостинице». Данная диаграмма содержит один функциональный блок и определяет границы моделируемой системы.

Название функции: Бронирование номера в гостинице.

Входы: желание гостя (потребность в размещении), данные гостя (ФИО, телефон, email, паспортные данные), выбранные даты заезда и выезда, выбранный тип номера или конкретный номер.

Выходы: подтверждённая бронь, электронный чек (квитанция об оплате), забронированный номер (временная занятость номера в системе), отчёты по бронированию.

Управление: закон о защите прав потребителей, внутренний регламент гостиницы, прайс-лист на номера и услуги, правила отмены бронирования и возврата предоплаты.

Механизмы: гость (клиент), администратор (портье, менеджер гостиницы), информационная система, инфраструктура и техника (серверы, сеть, платёжные терминалы).

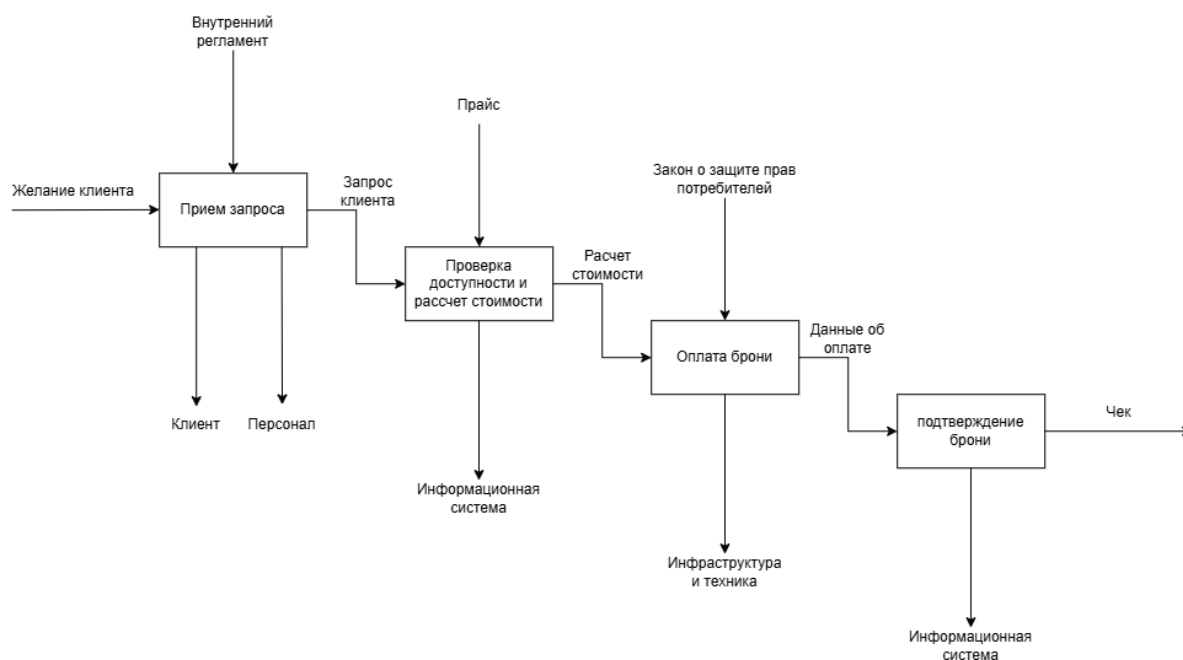


Рисунок 2 — Диаграмма декомпозиции IDEF0 (A0) процесса бронирования номера в гостинице

На второй диаграмме представлена диаграмма декомпозиции контекстного блока A0. Основная функция разбита на четыре взаимосвязанных подфункции:

A1 — Приём и обработка запроса на бронирование;

A2 — Проверка доступности номеров и расчёт стоимости;

A3 — Оформление брони и оплата (предоплата);

A4 — Подтверждение брони и генерация документов.

Описание декомпозиции:

Процесс начинается с желания гостя забронировать номер. Гость вводит даты заезда и выезда, выбирает тип номера (A1). Система (или администратор) проверяет доступность номеров на выбранный период, подбирает свободные номера и рассчитывает стоимость с учётом количества ночей, сезонного коэффициента и дополнительных услуг (A2). После получения расчёта гость переходит к оформлению бронирования — вводит свои контактные данные, выбирает способ оплаты, вносит предоплату (если требуется) (A3). При успешной оплате или подтверждении администратором система подтверждает бронь, генерирует номер бронирования, отправляет гостю подтверждение по email/SMS и резервирует номер в базе данных (A4). Результатом процесса становятся подтверждённая бронь и электронный чек (квитанция об оплате).

Внутренние потоки данных между подфункциями:

- «Запрос на бронирование» передаётся из блока A1 в блок A2;
- «Результат проверки доступности и расчёт стоимости» передаётся из блока A2 в блок A3;
- «Данные об оплате и подтверждении» передаются из блока A3 в блок A4;
- «Подтверждение брони» и «Чек» являются выходами блока A4.

Управляющие воздействия сохраняются на всех уровнях декомпозиции: Закон о защите прав потребителей, Внутренний регламент гостиницы и Прайс-лист управляют всеми блоками (A1-A4). «Доступность номеров» управляет блоком A2, «Правила оплаты и отмены» — блоком A3.

Механизмы: На этапах A1 и A2 в качестве механизма задействован Администратор (при ручной проверке), на этапе A3 — Информационная система и платёжный шлюз, на этапе A4 — Информационная система (генерация документов и отправка уведомлений). Механизм Гость участвует во всём процессе (ввод данных, выбор дат, оплата).

Выходами отдельных подфункций являются:

- Забронированный номер (из A4);

- Отчёты по бронированию (из А4).

Таким образом, представленные диаграммы IDEF0 наглядно демонстрируют структуру существующего бизнес-процесса бронирования номера в гостинице. Они позволяют чётко увидеть этапы процесса (запрос → проверка доступности → оплата → подтверждение), потоки информации, роли участников (Гость, Администратор, Информационная система) и управляющие документы (Закон о защите прав потребителей, внутренний регламент, прайс-лист). Данная модель служит основой для анализа недостатков текущей организации процесса и последующей разработки автоматизированной версии.

2.2. Модель предметной области в нотации DFD

DFD (Data Flow Diagrams) — графическая нотация структурного анализа, отображающая движение, хранение и преобразование данных в системе. В отличие от блок-схем, DFD не описывает алгоритмы управления, а фиксирует информационные потоки между процессами, внешними сущностями и хранилищами данных.

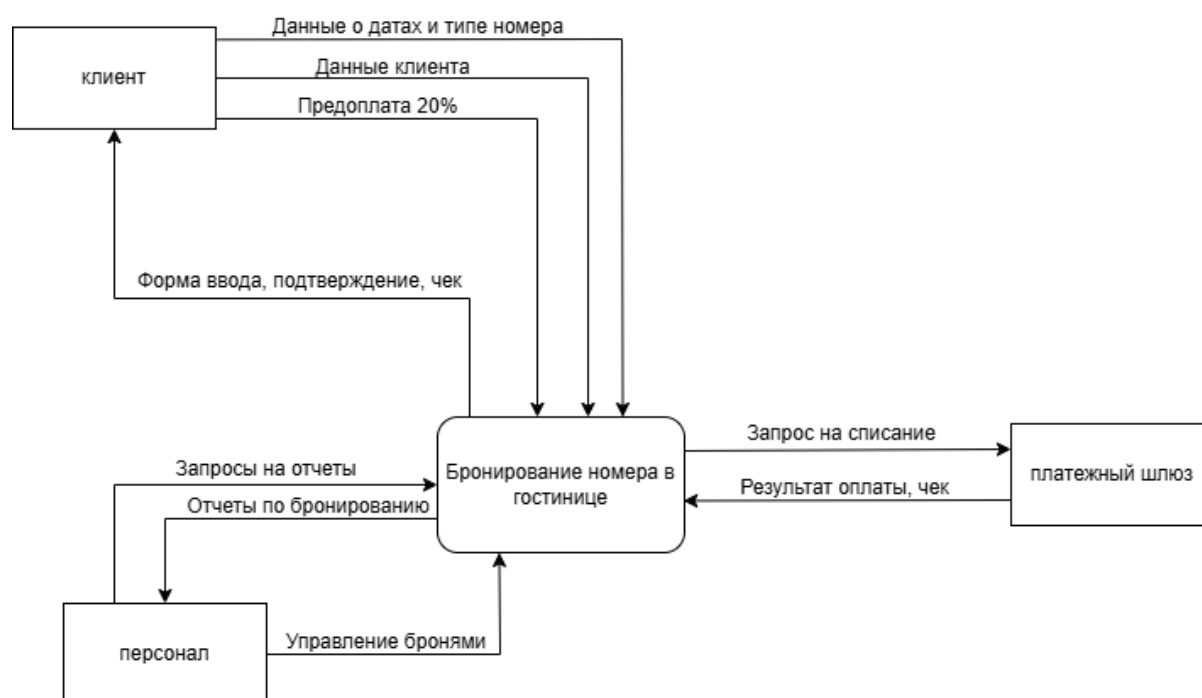


Рисунок 3 — Контекстная диаграмма потоков данных (уровень 0)

На этом уровне система представляется как единый функциональный блок «**Бронирование номера в гостинице**». Границы системы определяются взаимодействием с тремя внешними сущностями: «**Клиент**», «**Персонал**» и «**Платежный шлюз**».

Взаимодействие с внешней сущностью «Клиент»:

Входящие потоки данных (от клиента к системе):

- «Данные о датах и типе номера» — информация, необходимая для проверки доступности и расчёта стоимости;
- «Данные клиента» — личные данные (ФИО, телефон, email, паспортные данные), требуемые для оформления брони;
- «Предоплата 20%» — платёжная информация (данные карты или электронного кошелька) для внесения обязательной предоплаты.

Исходящие потоки данных (от системы к клиенту):

- «Форма ввода, подтверждение, чек» — система формирует и отображает клиенту форму для ввода данных, затем выдаёт подтверждение бронирования и электронный чек (квитанцию об оплате).

Взаимодействие с внешней сущностью «Персонал»:

Исходящие потоки (от системы к персоналу):

- «Закреть на отчёты» — возможность для персонала запросить формирование отчётных документов;
- «Отчёты по бронированию» — система предоставляет персоналу аналитические отчёты (загрузка номеров, выручка, количество броней и отмен).

Входящий поток (от персонала к системе):

- «Управление бронями» — персонал (администраторы, менеджеры) выполняет операции по обработке броней: подтверждение вручную, изменение статусов, отмена, фиксация заезда/выезда.

Взаимодействие с внешней сущностью «Платежный шлюз»:

Исходящий поток (от системы к иллюзу): «Запрос на списание» — система передаёт в платёжный шлюз сумму предоплаты (20%) и данные карты клиента.

Входящий поток (от иллюза к системе): «Результат оплаты, чек» — платёжный шлюз возвращает статус транзакции (успешно/отказ) и при успешной оплате — электронный чек.

Контекстная диаграмма (уровень 0) иллюстрирует взаимодействие между клиентом (инициатор бронирования), персоналом (управляющий процессом), платёжным шлюзом (внешняя платёжная инфраструктура) и системой. Клиент инициирует бизнес-сценарии (ввод дат, выбор номера, оплата, получение чека), персонал управляет бронями и получает отчёты, система обрабатывает запросы, формирует ответы и взаимодействует с платёжным шлюзом.

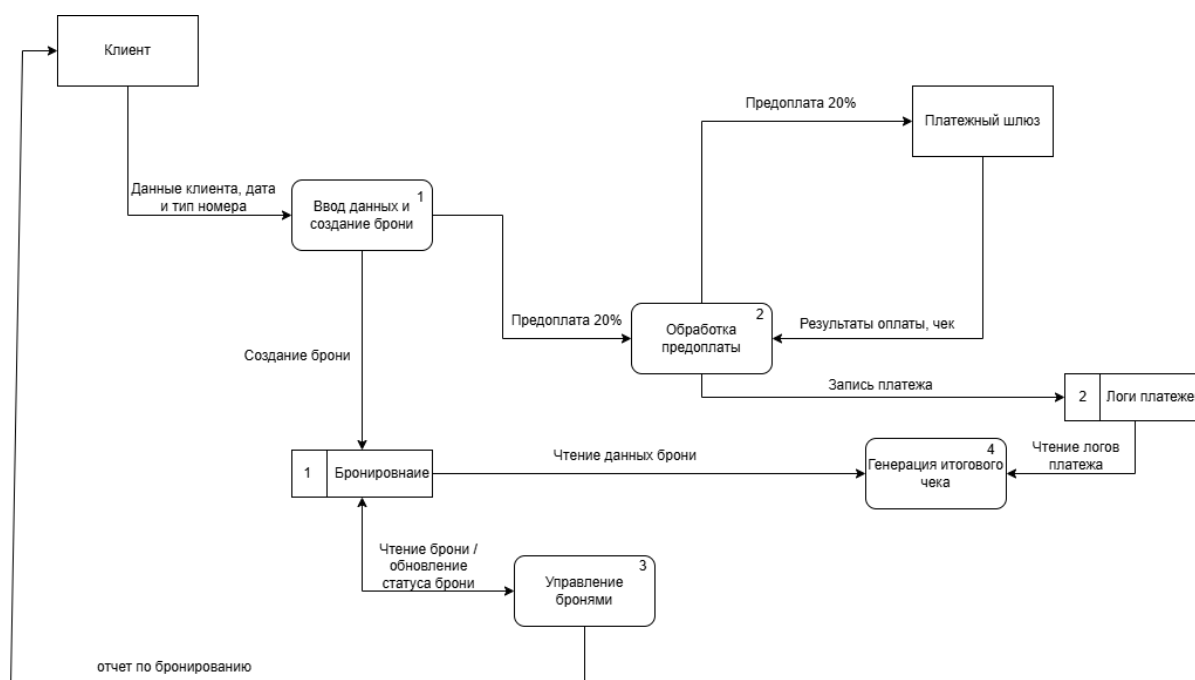


Рисунок 4 — Диаграмма декомпозиции потоков данных (уровень 1)

Целью диаграммы декомпозиции первого уровня является детализация центрального бизнес-процесса «Бронирование номера в гостинице» путём разбиения его на укрупнённые функциональные модули (процессы), которые показывают основные этапы взаимодействия клиента,

системы, персонала и платёжного шлюза, а также фиксируют потоки данных между ними и хранилищами.

На диаграмме декомпозиции уровня 1 процесс «Бронирование номера в гостинице» раскладывается на **4 функциональных процессов** (пронумерованы от 1 до 6 в соответствии с предоставленной схемой)

2.3 Основные процессы

Система гостиницы включает следующие основные процессы. При просмотре каталога гость задаёт параметры фильтрации, система проверяет доступность номеров в БД и отображает свободные варианты с ценой. При оформлении брони гость вводит личные данные, система сохраняет бронь в БД со статусом «Новая» или «Ожидает оплаты», формирует номер брони и отправляет подтверждение. При онлайн-оплате система передаёт запрос в платёжный шлюз, при успехе обновляет статус брони на «Оплачена» и генерирует чек. Администратор управляет бронями: просматривает список, меняет статусы (подтверждение, заезд, выезд, отмена), при заезде обновляет статус номера на «Занят». Администратор также формирует отчёты по загрузке и выручке, управляет каталогом номеров (добавление, редактирование, цены, фото) и дополнительными услугами (завтрак, трансфер, парковка).

2.4 Основные потоки данных

От гостя поступают: запросы каталога и детальной информации, данные для брони (даты, тип номера), личные данные (ФИО, телефон, email), выбор услуг, способ оплаты, подтверждение или отмена. От системы гостю направляются: каталог номеров, детальная информация, расчёт стоимости, подтверждение брони, чек, уведомления об ошибках и напоминание о заезде. От администратора поступают: управление номерами, ценами, услугами, просмотр и изменение статусов броней, запросы отчётов. От системы администратору: списки броней, уведомления, отчёты, предупреждения о конфликтах. От платёжного шлюза системе: статус оплаты, номер транзакции, чек, код ошибки. От системы шлюзу: запрос на списание или возврат предоплаты. Внутренние потоки включают запросы к БД, обновление статусов, расчёт стоимости, генерацию идентификаторов, проверку доступности номеров. Типовой сценарий: гость выбирает даты и номер → система проверяет доступность

→ гость вводит данные и оплачивает → система сохраняет бронь и отправляет подтверждение → администратор обрабатывает заезд/выезд.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования относится к поведенческим диаграммам языка UML (Unified Modeling Language). Её цель — отобразить функциональные требования к системе с точки зрения внешних и внутренних акторов, а также показать, какие цели (варианты использования) эти акторы могут достигать при взаимодействии с системой. Данный вид диаграмм не детализирует внутреннюю логику, а служит для согласования границ и состава функций системы между заказчиком, пользователями и разработчиками.

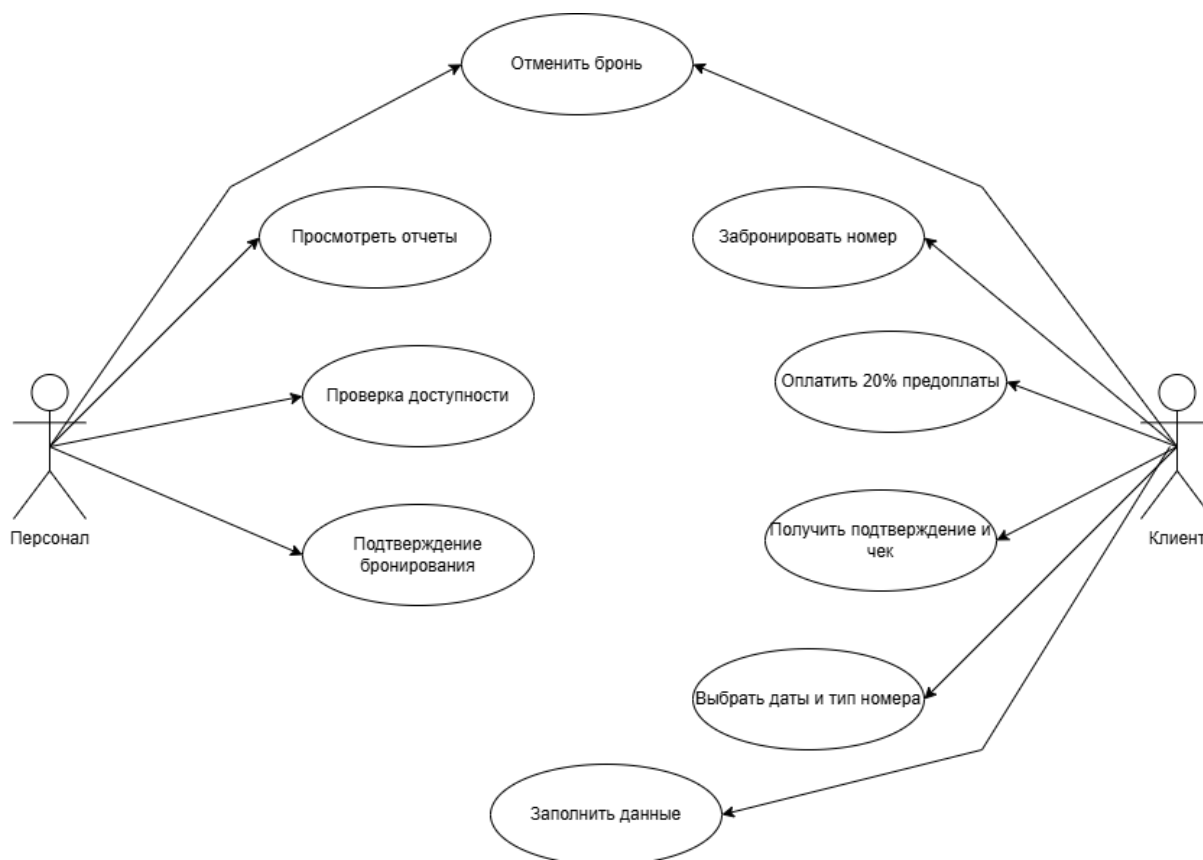


Рисунок 5 — Диаграмма вариантов использования (Use Case)

На диаграмме представлена система «Бронирование номера в гостинице».

На диаграмме выделены два актора:

- **Клиент** — основной актер (физическое лицо, желающее забронировать номер в гостинице). Он инициирует большинство сценариев: выбирает даты и тип номера, заполняет личные данные, бронирует номер, оплачивает 20% предоплаты, получает подтверждение и чек, а также может отменить бронь.
- **Персонал** — внутренний актер (сотрудники гостиницы: администраторы, менеджеры, портье). Они отвечают за подтверждение бронирований вручную, просмотр отчётов, а также могут отменить бронь при необходимости.

Основные варианты использования (для клиента):

- Выбрать даты и тип номера;
- Заполнить данные;
- Забронировать номер;
- Оплатить 20% предоплаты;
- Получить подтверждение и чек;
- Отменить бронь.

Варианты использования (для персонала):

- Подтверждение бронирования;
- Просмотреть отчёты.

Дополнительные варианты использования (общие для системы):

- Проверка доступности (выполняется автоматически при выборе дат и типа номера).

Все перечисленные варианты использования, связанные с клиентом и персоналом, находятся внутри границ «**Система бронирования гостиницы**». Это подчёркивает, что именно эта система предоставляет описанные функции внешним акторам.

Таким образом, диаграмма вариантов использования описывает функциональную структуру системы бронирования гостиницы. Выделенные акторы (Клиент и Персонал) и взаимосвязи между вариантами использования демонстрируют полный цикл работы системы: от выбора дат и типа номера, заполнения данных, бронирования и оплаты предоплаты до получения подтверждения и чека, а также возможность отмены брони. Наличие актора Персонал показывает, что система поддерживает не только клиентские, но и административные функции (подтверждение брони вручную и просмотр отчётности).

3.2. Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности относится к поведенческим диаграммам UML. Её основная цель — моделирование динамики системы, то есть последовательности шагов, условий, параллельных потоков и синхронизации при выполнении бизнес-процесса или сценария использования. Данный вид диаграмм особенно полезен для описания алгоритмов, рабочих процессов (workflow) и логики принятия решений. Ключевые элементы: начальный узел, действия, ветвления (условия), слияния и конечный узел. Диаграммы деятельности могут включать дорожки (swimlanes), которые распределяют ответственность между акторами, ролями или подсистемами.

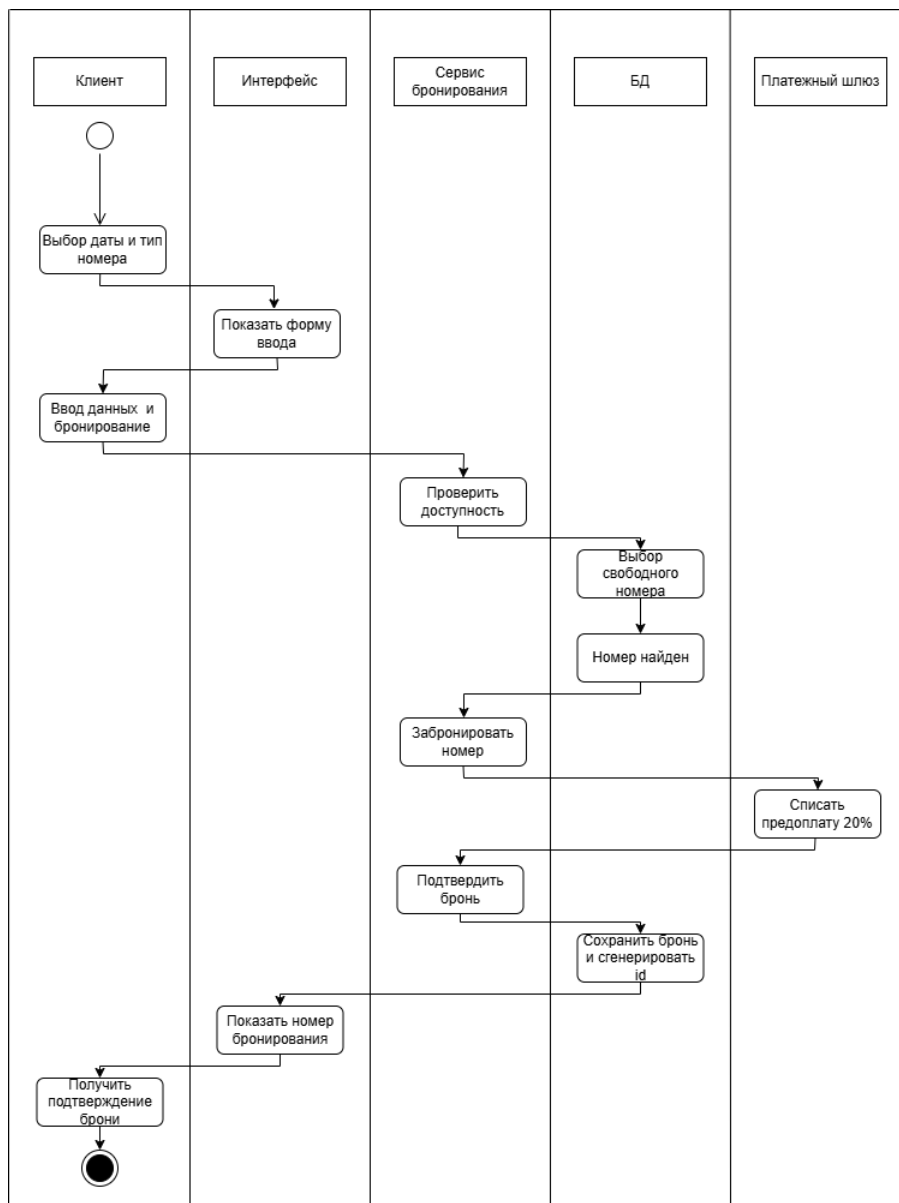


Рисунок 6 — Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности отражает динамику поведения системы и показывает последовательность действий (поток работ) при бронировании номера в гостинице.

Диаграмма разделена на пять вертикальных дорожек (swimlanes), которые наглядно распределяют ответственность между участниками процесса: **Клиент**, **Интерфейс**, **Сервис бронирования**, **БД** (база данных) и **Платежный шлюз**.

Основной поток действий (успешный сценарий):

Процесс начинается с действий Клиента, который выбирает даты заезда/выезда и тип номера.

Интерфейс (пользовательский интерфейс системы) показывает форму ввода для заполнения данных.

Клиент вводит свои личные данные (ФИО, телефон, email, паспортные данные) и отправляет запрос на бронирование.

Далее следует основной линейный сценарий бронирования номера:

1. Сервис бронирования проверяет доступность номеров на выбранные даты, обращаясь к БД.
2. БД возвращает список свободных номеров (или подтверждает наличие подходящего номера).
3. Сервис бронирования выбирает свободный номер и рассчитывает стоимость проживания (с учётом количества ночей, типа номера, сезонных коэффициентов и дополнительных услуг).
4. Сервис бронирования предлагает клиенту подтвердить бронь и внести предоплату 20%.
5. Клиент подтверждает бронь.
6. Сервис бронирования сохраняет бронь в БД.
7. БД подтверждает успешное сохранение.
8. Сервис бронирования запрашивает у Платежного шлюза списание предоплаты 20% (сумма, данные карты).
9. Платежный шлюз обрабатывает платеж и возвращает данные об оплате (статус, чек).

На этом этапе присутствует **точка принятия решения (ветвление)**:

Вариант 1 — Оплата прошла успешно:

- Сервис бронирования обновляет статус брони в БД (на «Оплачена» или «Подтверждена»).
- Клиент получает подтверждение брони и электронный чек через Интерфейс.
- Процесс завершается успешно.

Вариант 2 — Оплата не прошла (ошибка, отказ банка, недостаточно средств):

- Клиент получает сообщение об ошибке через Интерфейс.
- Система предлагает отменить бронь или повторить попытку оплаты.
- При подтверждении отмены бронь удаляется или переводится в статус «Отменена».

Альтернативные и дополнительные сценарии:

На диаграмме также присутствуют следующие действия, которые могут происходить в процессе или при возникновении ошибок: «Отменить бронь» — действие, выполняемое как клиентом (по собственному желанию), так и системой (при неудачной оплате или истечении времени подтверждения).

Представленная диаграмма деятельности демонстрирует **полный цикл процесса бронирования номера в гостинице** — от выбора дат и заполнения данных до внесения предоплаты, получения чека и возможной отмены брони.

Диаграмма чётко показывает:

- взаимодействие пяти основных участников (Клиент, Интерфейс, Сервис бронирования, БД, Платежный шлюз);
- последовательность действий клиента (выбор дат → ввод данных → подтверждение брони → оплата);
- внутреннюю логику системы (проверка доступности, выбор номера, расчёт стоимости, сохранение брони, обновление статуса);
- точку принятия решения по результату оплаты («успешно» / «не удалась»);
- альтернативный путь при неудачной оплате (отмена брони или повтор).

Использование вертикальных дорожек позволяет легко понять **распределение ответственности** между клиентом, интерфейсом, сервисом бронирования, базой данных и платёжным шлюзом.

3.3. Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности (Sequence Diagram) — это поведенческая диаграмма UML, которая детализирует сценарий

взаимодействия объектов или участников в строгом временном порядке, показывая обмен сообщениями (синхронными, асинхронными, возвращающими) между линиями жизни (lifelines) с использованием фрагментов для ветвлений (alt), циклов (loop) и параллельных действий. Её цель — уточнить требования к протоколам обмена данными, задокументировать успешные и альтернативные сценарии вариантов использования, а также подготовить основу для генерации кода или тестирования интеграции.

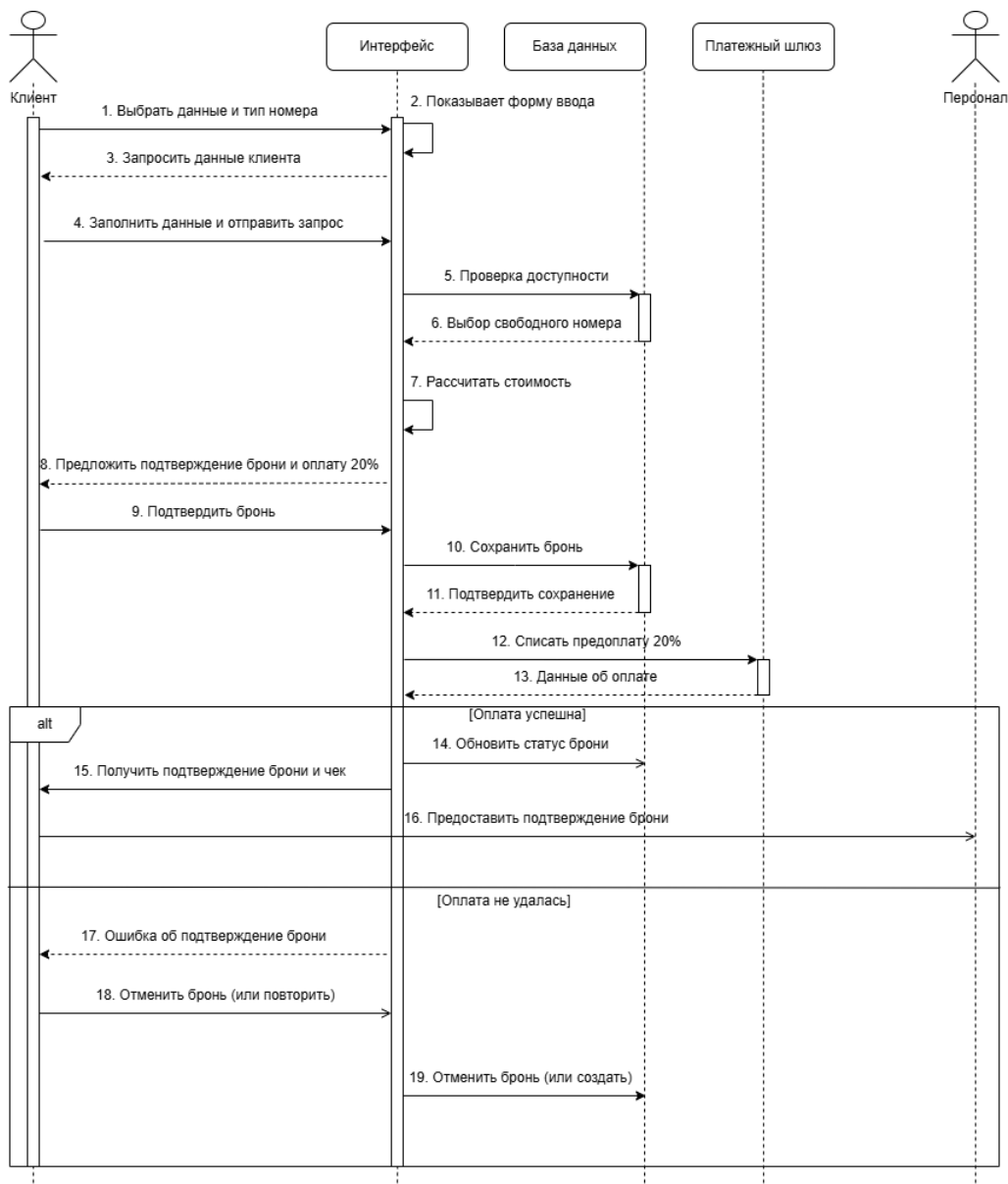


Рисунок 7 — Диаграмма последовательности

На представленной диаграмме изображён сценарий **бронирования номера в гостинице**. Диаграмма включает **пять линий жизни** (участников процесса):

- **Клиент** — инициатор всех действий (гость, желающий забронировать номер);
- **Интерфейс** — пользовательский интерфейс (веб-страница или мобильное приложение);
- **Сервис бронирования** — ядро бизнес-логики системы;
- **БД** — база данных, которая хранит информацию о номерах, бронях, клиентах, платежах;
- **Платежный шлюз** — внешняя платёжная система для списания предоплаты.

Описание хода выполнения сценария:

Процесс начинается с того, что **Клиент** выбирает даты заезда/выезда и тип номера через Интерфейс (сообщение 1). Интерфейс отображает форму ввода данных (сообщение 2). Клиент заполняет личные данные (ФИО, телефон, email, паспортные данные) и отправляет запрос на бронирование (сообщения 3–4).

Сервис бронирования обрабатывает этот запрос и отправляет в **БД** запрос на проверку доступности номеров на выбранные даты (сообщение 5). **БД** выполняет проверку и возвращает информацию о свободных номерах (или подтверждает наличие подходящего номера) — сообщение 6 («**Номер найден**»).

Далее **Сервис бронирования** выполняет расчёт стоимости (сообщение 7) и предлагает Клиенту подтвердить бронь и внести предоплату 20% (сообщение 8). Клиент подтверждает бронь (сообщение 9).

Сервис бронирования отправляет команду на сохранение брони в **БД** (сообщение 10). **БД** подтверждает успешное сохранение (сообщение 11). Затем **Сервис бронирования** направляет запрос в **Платежный шлюз** на списание предоплаты 20% (сообщение 12). **Платежный шлюз** обрабатывает платеж и возвращает данные об оплате (статус, чек) — сообщение 13.

Ветвление (альтернативные сценарии) — обозначено как alt:

- **[Оплата успешна]:** Сервис бронирования обновляет статус брони в БД (сообщение 14). Клиент получает подтверждение брони и электронный чек через Интерфейс (сообщения 15–16). Процесс завершается успешно.
- **[Оплата не удалась]:** Клиент получает сообщение об ошибке подтверждения бронирования через Интерфейс (сообщение 17). Система предлагает отменить бронь или повторить попытку (сообщения 18–19). При отказе от повторной оплаты бронь отменяется (или удаляется).

Таким образом, диаграмма последовательности иллюстрирует порядок и логику взаимодействия объектов при **бронировании номера в гостинице**. Она демонстрирует:

1. **Начальные этапы:** выбор дат и типа номера → показ формы ввода → ввод данных клиентом → отправка запроса.
2. **Проверку доступности и расчёт стоимости:** запрос к БД → получение свободного номера → расчёт стоимости → предложение подтвердить бронь.
3. **Сохранение брони и оплату:** сохранение брони в БД → запрос на списание предоплаты через платёжный шлюз → получение данных об оплате.
4. **Альтернативные сценарии (блок alt):**
 - a. Успешная оплата: обновление статуса брони → получение подтверждения и чека.
 - b. Неудачная оплата: сообщение об ошибке → отмена брони или повтор попытки.

Диаграмма подтверждает корректность разработанного сценария, наглядно показывает ветвление в зависимости от результата оплаты и может быть использована для последующей реализации системы и написания тестовых случаев.

3.4. Диаграмма классов

Диаграмма классов — это один из основных видов диаграмм в языке UML (Unified Modeling Language), который используется для статического моделирования структуры системы. Она описывает классы, которые

составляют систему, их атрибуты (свойства), методы (операции, которые они могут выполнять) и взаимосвязи между ними.

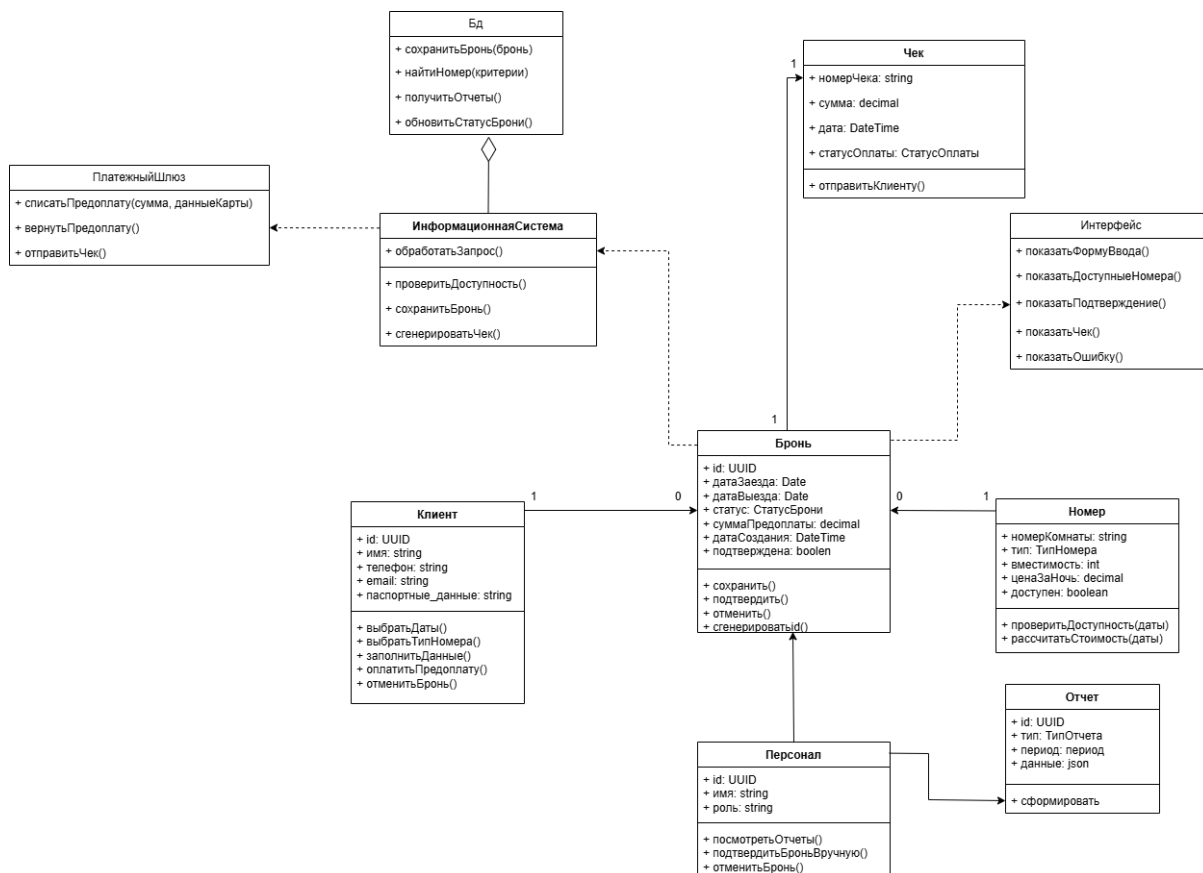


Рисунок 8 — Диаграмма классов

Диаграмма классов обычно состоит из прямоугольников, разделённых на три части:

- **Верхняя часть:** имя класса;
- **Средняя часть:** атрибуты (поля/переменные) класса. Перед ними ставятся символы видимости: + (public), - (private), # (protected);
- **Нижняя часть:** методы (функции), которые может выполнять класс. Также имеют символы видимости.

Представленная диаграмма описывает архитектуру информационной системы для **бронирования номеров в гостинице**. В ней выделены **девять основных классов** (сущностей и сервисов):

1. Класс «Клиент»

- *Атрибуты:* id (UUID), имя (string), телефон (string), email (string), паспортные_данные (string).

- Хранит личную и контактную информацию о госте.

2. Класс «Номер»

- *Атрибуты:* номерКомнаты (string), тип (ТипНомера), вместимость (int), ценаЗаНочь (decimal), доступен (boolean).
- Представляет номерной фонд гостиницы.

3. Класс «Бронь»

- *Атрибуты:* id (UUID), датаЗаезда (Date), датаВыезда (Date), статус (СтатусБрони), суммаПредоплаты (decimal), датаСоздания (DateTime), подтверждение (boolean).
- Центральная сущность, фиксирующая факт бронирования номера клиентом.

4. Класс «Отчёт»

- *Атрибуты:* id (UUID), тип (ТипОтчета), период (период), данные (json).
- Используется для формирования аналитической отчётности.

5. Класс «Персонал»

- *Атрибуты:* id (UUID), имя (string), роль (string).
- *Методы:* + посмотретьОтчеты(), + подтвердитьБроньВручную(), + отменитьБронь().
- Представляет сотрудников гостиницы, управляющих системой.

6. Класс «Платежный Шлюз» (внешний сервис)

- *Методы:* + списатьПредоплату(сумма, данныеКарты), + вернутьПредоплату(), + отправитьЧек().
- Обеспечивает взаимодействие с внешней платёжной инфраструктурой.

7. Класс «БД» (хранилище данных)

- *Методы:* + сохранитьБронь(бронь), + найтиНомер(критерии), + получитьОтчеты(), + обновитьСтатусБрони().

- Абстрагирует операции с базой данных.

8. Класс «Информационная Система» (главный управляющий класс)

- *Методы:* + обработатьЗапрос(), + проверитьДоступность(), + сохранитьБронь(), + сгенерироватьЧек().
- Координирует работу всех остальных компонентов.

9. Класс «Интерфейс» (UI)

- *Методы:* + показатьФормуВвода(), + показатьДоступныеНомера(), + показатьПодтверждение(), + показатьЧек(), + показатьОшибку().
- Отвечает за взаимодействие с пользователем.

Взаимосвязи между классами:

- **Ассоциация между «Клиент» и «Бронь»:** один клиент может создать множество броней (связь 1 : M).
- **Ассоциация между «Номер» и «Бронь»:** один номер может быть забронирован много раз в разное время (связь 1 : M).
- **Ассоциация между «Персонал» и «Бронь»:** один сотрудник обрабатывает множество броней (связь 1 : M).
- **Ассоциация между «Бронь» и «Платежный Шлюз»:** каждая бронь связана с одной транзакцией оплаты (связь 1 : 1).
- **Ассоциация между «Информационная Система» и всеми остальными классами:** система координирует работу всех компонентов.
- **Ассоциация между «БД» и классами «Номер», «Бронь», «Клиент», «Отчёт»:** база данных хранит информацию о всех сущностях.

Таким образом, представленная диаграмма классов демонстрирует структуру базы данных и основных сущностей системы **бронирования гостиницы**. Чёткое разделение данных по девяти классам позволяет обеспечить:

- «Клиент» — хранение данных о гостях (ФИО, телефон, email, паспорт);

- «Номер» — управление номерным фондом (тип, цена, вместимость, доступность);
- «Бронь» — фиксация факта бронирования (даты, статус, предоплата);
- «Отчёт» — формирование аналитики;
- «Персонал» — управление действиями сотрудников;
- «Платежный Шлюз», «БД», «Информационная Система», «Интерфейс» — обеспечивают функционирование системы.

Выделенные методы в каждом классе показывают ключевые операции, которые система должна поддерживать: проверка доступности, сохранение брони, списание предоплаты, генерация чека, обновление статусов, формирование отчётов. Такая структура обеспечивает удобное хранение информации, целостность данных и служит основой для дальнейшей разработки системы.

3.5. Создание технического задания на разработку

Техническое задание (ТЗ)

1. Наименование проекта: Проектирование информационной системы для гостиницы (бронирование номеров).

2. Основание для разработки: Автоматизация ключевых бизнес-процессов гостиницы: управление номерным фондом, онлайн-бронирование, приём предоплат, формирование отчётности.

3. Назначение разработки: Создание удобной платформы для гостей (онлайн-бронирование, оплата, получение чека) и для персонала (управление бронями, отчёты).

4. Исполнитель: Клыков Денис Александрович.

5. Технические требования к системе (клиентская часть): ОС Windows 10/11, процессор от 1,6 ГГц, ОЗУ от 4 ГБ, браузер (Chrome, Edge, Firefox), принтер (для печати документов).

6. Основные функциональные возможности:

- Просмотр каталога номеров с фильтрацией по датам, типу, цене, вместимости.

- Проверка доступности номеров в реальном времени.
- Онлайн-бронирование с внесением предоплаты 20% через платёжный шлюз.
- Генерация подтверждения брони и электронного чека.
- Управление бронями для персонала (подтверждение, отмена, фиксация заезда/выезда).
- Формирование отчётов по загрузке номеров, выручке, популярным категориям.
- Ведение базы данных гостей (с соблюдением требований 152-ФЗ).
- Администрирование системы (управление правами доступа, резервное копирование).

7. Входные и выходные данные:

- *Входные:* даты заезда/выезда, тип номера, личные данные гостя, платёжная информация (данные карты), команды персонала.
- *Выходные:* подтверждение брони, электронный чек, отчёты по загрузке и выручке, уведомления (email/SMS).

8. Программные требования (клиентская часть): Актуальная версия веб-браузера, адаптивный дизайн (десктоп, планшет, смартфон), мобильное приложение (опционально).

9. Аппаратные требования (серверная часть): ВМ с ОЗУ от 8 ГБ, CPU от 2 ядер, SSD-диск, RAID-массив (для отказоустойчивости).

10. Стек технологий:

- *Backend:* Python (FastAPI/Django REST) или C# (.NET 8).
- *Frontend:* JavaScript/TypeScript (React, Vue.js или Angular).
- *СУБД:* PostgreSQL 15+ или MySQL 8+.
- *Платежный шлюз:* ЮKassa, CloudPayments, Тинькофф.
- *Архитектура:* RESTful API, модульная структура.

11. Лингвистические требования: Интерфейс и документация на русском языке.

12. Условия эксплуатации: Интуитивно понятный интерфейс для гостей и персонала без глубоких технических знаний.

13. Состав документации: Техническое задание, руководство пользователя, инструкция администратора, паспорт ИС.

14. Этапы разработки: Анализ и планирование → проектирование → разработка → тестирование → внедрение и сопровождение.

15. Порядок приёмки: Пилотная эксплуатация в течение 2 недель в реальных условиях гостиницы, устранение критических замечаний, подписание акта сдачи-приёмки работ.

4. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ИС

Проектирование базы данных является фундаментальным этапом создания информационной системы, так как именно от структуры и качества организации данных зависит скорость отклика приложения (быстрый поиск доступных номеров по датам), надёжность хранения информации о бронях и клиентах, а также возможность масштабирования гостиничной системы в будущем (добавление новых номеров, категорий,

услуг, сезонных коэффициентов). В рамках разрабатываемой информационной системы «Гостиница (бронирование номеров)» процесс проектирования БД включает три последовательных уровня детализации:

- **Концептуальное проектирование:** сбор, анализ и редактирование требований к данным, выявление сущностей предметной области и связей между ними.
- **Логическое проектирование:** преобразование концептуальной модели в реляционную структуру (определение таблиц, первичных и внешних ключей, нормализация).
- **Физическое проектирование:** определение особенностей хранения данных (типы полей, индексы, ограничения целостности, настройки производительности для СУБД).

В данном разделе будут рассмотрены первые два уровня: концептуальная и логическая модели данных.

4.1. Создание концептуальной модели данных

Концептуальная модель данных — это схематическое представление данных и их взаимосвязей в рамках разрабатываемой информационной системы. Она создаётся на ранних этапах проектирования и не зависит от конкретных технологий реализации (СУБД, языков программирования и т. д.).

Цель модели — наглядно показать:

- ключевые понятия (сущности) предметной области;
- характеристики этих понятий (атрибуты);
- связи между ними и их характер (ассоциации и кардинальность).

Модель служит инструментом коммуникации между всеми участниками проекта — от бизнес-аналитиков и заказчиков до разработчиков.

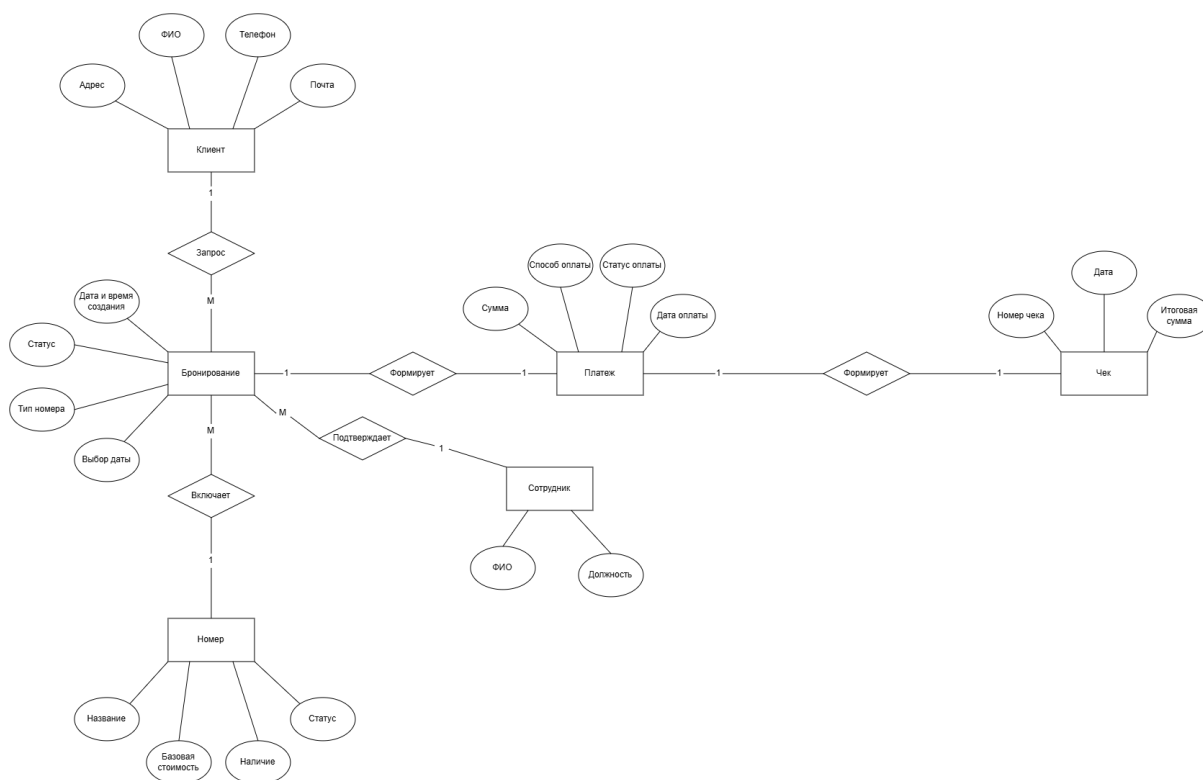


Рисунок 9 — Концептуальная модель данных

Представленная концептуальная модель данных для информационной системы бронирования номеров в гостинице включает **шесть основных сущностей**: «Клиент», «Номер», «Бронь», «Оплата», «Персонал» и «Чек».

Сущность «Клиент» — основной внешний пользователь системы, инициирующий процесс бронирования. Сущность хранит идентификационные и контактные данные: уникальный идентификатор (id), имя, телефон, адрес электронной почты и паспортные данные. Клиент регистрируется в системе (или может оформлять бронирование без регистрации), авторизуется и выступает инициатором создания броней.

Сущность «Номер» — представляет единицу номерного фонда гостиницы, доступную для временного проживания. Содержит атрибуты: номер комнаты, тип номера (стандарт, студия, люкс, семейный и т.д.), вместимость (количество гостей), цену за ночь и признак доступности (свободен/занят/на уборке). Номер выступает объектом, который выбирается клиентом для последующего бронирования.

Сущность «Бронь» — центральная транзакционная сущность, фиксирующая факт оформления бронирования. Содержит атрибуты:

уникальный идентификатор брони, дату заезда, дату выезда, текущий статус брони («Новая», «Ожидает оплаты», «Подтверждена», «Заезд», «Завершена», «Отменена»), сумму предоплаты (обычно 20% от полной стоимости), дату и время создания брони, а также флаг подтверждения. Бронь выступает связующим звеном, объединяющим клиента, выбранный номер, финансовую операцию (оплату) и действия персонала.

Сущность «Оплата» — отражает финансовое подтверждение бронирования. Содержит атрибуты, связанные с проведением платежа: сумма предоплаты, дата оплаты, статус оплаты («Успешно», «Отказ», «Ожидание») и способ оплаты (банковская карта онлайн, наличные при заезде, по счёту для юридических лиц). Оплата подтверждает валидность брони и даёт разрешение на резервирование номера.

Сущность «Персонал» — представляет сотрудников гостиницы, которые управляют системой и обрабатывают брони. Содержит атрибуты: уникальный идентификатор сотрудника, имя и роль (администратор, менеджер, портье, системный администратор). Персонал может просматривать чеки, подтверждать брони вручную, отменять брони и управлять номерным фондом.

Сущность «Чек» — предназначена для фиксации факта оплаты и предоставления клиенту подтверждающего документа. Содержит атрибуты: уникальный идентификатор чека, номер чека (для печатной формы), дату формирования чека, сумму оплаты, статус чека (сформирован, отправлен клиенту), а также ссылку на файл чека (PDF или электронная форма). Чек является юридически значимым документом, подтверждающим факт внесения предоплаты за бронирование.

Таблица 1 — Описание сущностей концептуальной модели

Название	Тип сущности	Краткое описание
Клиент	Сильная	Физическое лицо, создающее брони; хранит контактные данные и паспортную информацию
Номер	Сильная	Единица номерного фонда; имеет тип, вместимость, цену за ночь, признак доступности

Бронь	Сильная	Основная транзакция системы; содержит даты заезда/выезда, статус, сумму предоплаты
Персонал	Сильная	Сотрудник гостиницы; обрабатывает брони, формирует чеки, управляет системой
Чек	Слабая	Подтверждающий документ об оплате; формируется на основе успешной оплаты
Оплата	Слабая	Финансовая операция по оплате брони; связана с бронированием, содержит сумму и статус

Связи между сущностями:

Все сущности взаимосвязаны согласно бизнес-логике системы бронирования гостиницы:

- **Один Клиент может создать множество Броней** (связь «Создаёт» с кардинальностью 1:M). Это позволяет отслеживать историю бронирований каждого гостя, анализировать его лояльность и предлагать персональные скидки постоянным клиентам.
- **Один Номер может участвовать во множестве Броней** (связь «Бронируется» с кардинальностью 1:M). Один и тот же номер может быть забронирован разными клиентами в разные периоды времени (при условии отсутствия пересечения дат).
- **Каждая Бронь связана ровно с одной Оплатой** (связь «Подтверждается» с кардинальностью 1:1). Это обеспечивает финансовую целостность: каждое бронирование должно быть оплачено (полностью или частично) для подтверждения.
- **Один Персонал обрабатывает множество Броней** (связь «Обрабатывает» с кардинальностью 1:M). Это позволяет распределять ответственность между сотрудниками и отслеживать, кто подтвердил или отменил конкретную бронь.
- **На основе одной Оплаты формируется один Чек** (связь «Формирует» с кардинальностью 1:1). После успешной оплаты система автоматически генерирует чек, который отправляется клиенту на email.

Таблица 2 — Описание связей между сущностями

Название связи	Сущность 1	Кардинальность	Сущность 2	Кардинальность	Краткое описание
----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------------

Создаёт	Клиент	1	Бронь	М	Один клиент может создать множество броней
Бронируется	Номер	1	Бронь	М	Один номер может быть забронирован много раз (в разное время)
Подтверждается	Бронь	1	Оплата	1	Каждая бронь подтверждается одной оплатой
Обрабатывает	Персонал	1	Бронь	М	Один сотрудник обрабатывает множество броней
Формирует	Оплата	1	Чек	1	Каждая успешная оплата формирует один чек

Таблица 3 — Описание атрибутов сущности «Клиент»

Атрибут	Формат данных	Краткое описание
Имя	Строковый	Фамилия, имя, отчество (полное имя)
Телефон	Строковый	Контактный номер телефона (для связи и уведомлений)
Почта	Строковый	Адрес электронной почты
Адрес	Строковый	Адрес проживания

Таблица 4 — Описание атрибутов сущности «Номер»

Атрибут	Формат данных	Краткое описание
Название	Строковый	Наименование номера
Базовая стоимость	Числовой	Базовая цена за одну ночь без учёта скидок и сезонных коэффициентов
Наличие	Логический	Признак наличия номера в продаже (есть/нет) или количество доступных номеров данного типа
Статус	Строковый	Текущий статус номера

Таблица 5 — Описание атрибутов сущности «Бронь»

Атрибут	Формат данных	Краткое описание
Дата и время создания	DateTime	Дата и время, когда клиент создал бронь
Статус	Строковый	Текущий статус брони
Тип номера	Строковый	Выбранная клиентом категория номера
Выбор даты	Диапазон дат	Период проживания: дата заезда и дата выезда

Таблица 6 — Описание атрибутов сущности «Платёж»

Атрибут	Формат данных	Краткое описание
Сумма	Числовой	Сумма платежа
Дата оплаты	Date	Дата проведения платежа
Статус оплаты	Строковый	Статус оплаты
Способ оплаты	Строковый	Способ оплаты

Таблица 7 — Описание атрибутов сущности «Персонал»

Атрибут	Формат данных	Краткое описание
ФИО	Строковый	Фамилия, имя, отчество сотрудника
Должность	Строковый	Должность/роль

Таблица 8 — Описание атрибутов сущности «Чек»

Атрибут	Формат данных	Краткое описание
Номер чека	Строковый	Уникальный номер чека для печатной формы и отчётности
Дата	DateTime	Дата и время формирования чека
Итоговая сумма	Числовой	Сумма, указанная в чеке

